

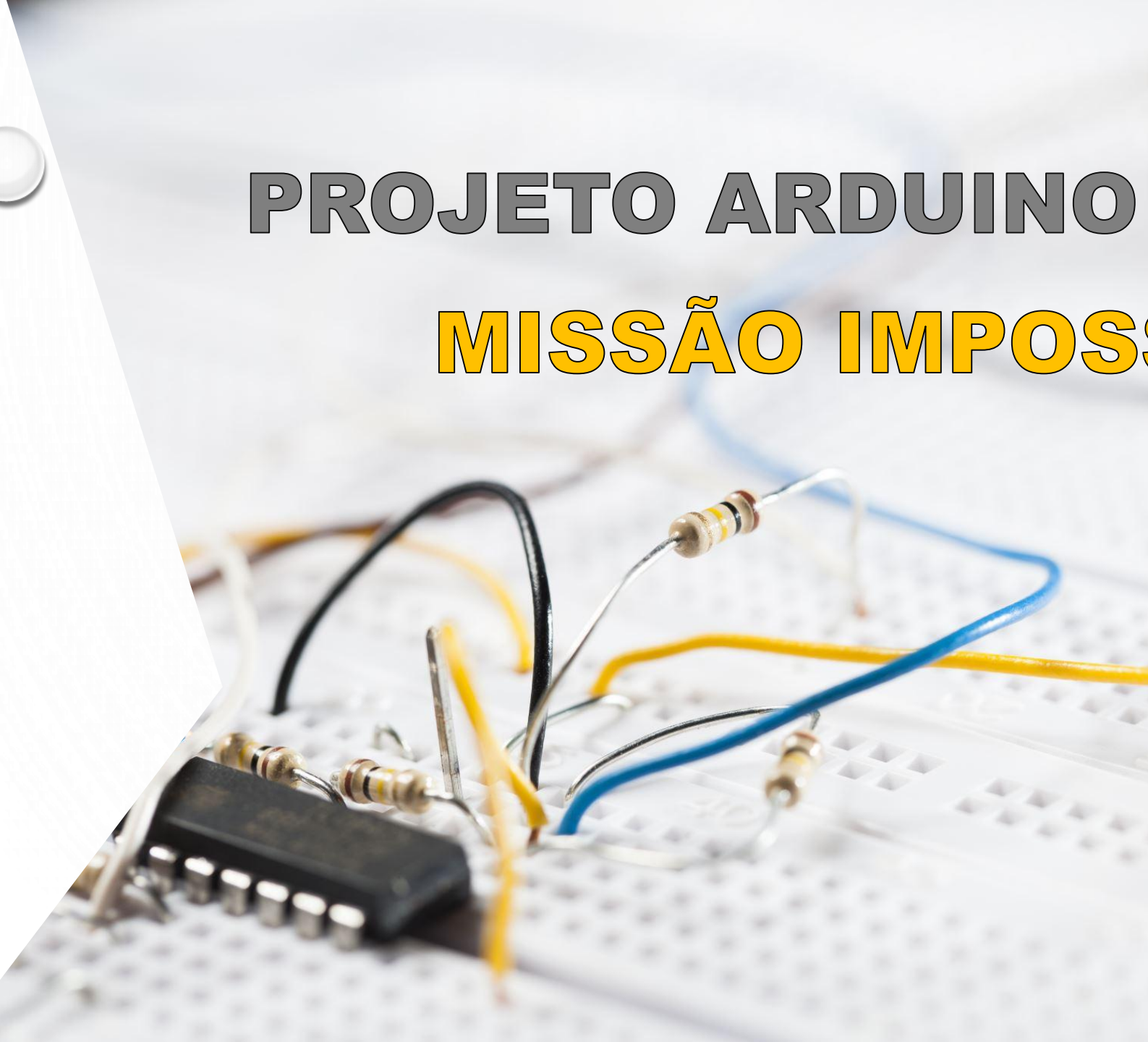
PROJETO ARDUINO – PARTE 05

PROF. SERGIO LUIZ DA SILVEIRA



PROJETO ARDUINO – PARTE 05

MISSÃO IMPOSSIVEL



Fonte: Cena do filme *Tenacious D - Uma Dupla Infernal* (2006)

PROJETO MISSÃO IMPOSSIVEL

INTRODUÇÃO

Demonstrado pela primeira vez em 1962 por dois grupos de norte-americanos liderados por *Robert N. Hall* da **General Electric** e por *Marshall Nathan* no **TJ Watson** da **IBM**, o **DIODO LASER** está presente em nosso cotidiano em diversas tecnologias atuais, como na **transmissão de dados das fibras ópticas**, **leitores de CDs, DVDs e Blu-Ray**, **apontadores lasers**, **scanners**, **impressoras a laser**, entre outras.

PROJETO MISSÃO IMPOSSIVEL

INTRODUÇÃO

O nome **LASER** significa, em inglês, ***Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation***, ou seja, **amplificação de luz pela emissão estimulada de radiação**.

Em outras palavras, podemos dizer que o diodo laser é um "amplificador de luz".

Esse componente é capaz de emitir uma luz visível e pontual quando uma corrente elétrica passa pela sua junção semicondutora.

PROJETO MISSÃO IMPOSSIVEL

INTRODUÇÃO

Vamos aprender um pouco mais sobre como utilizar esse dispositivo e também como medir a intensidade luminosa emitida por ele utilizando um **LDR**, que você já utilizou em experimentos anteriores.

A ideia é construir um sensor de obstáculos a partir das características de **EMISSÃO DE LUZ DO DIODO** e a **RESISTÊNCIA VARIÁVEL DO LDR**.

PRATICANDO

Parte 01

Antes de passarmos para o projeto, vamos usar o diodo laser para criar uma barreira invisível.

PROJETO MISSÃO IMPOSSIVEL

HARDWARE

O circuito desse experimento é bem simples.

O diodo laser já possui um resistor soldado, o que significa que basta alimentá-lo com 5 V da sua placa Arduino para que ele emita luz.

Do outro lado você encontra o LDR, cuja explicação foi feita no tutorial anterior, mas não custa nada lembrar. O LDR é um sensor que muda sua resistência elétrica em função da intensidade luminosa que incide sobre ele.

PROJETO MISSÃO IMPOSSIVEL

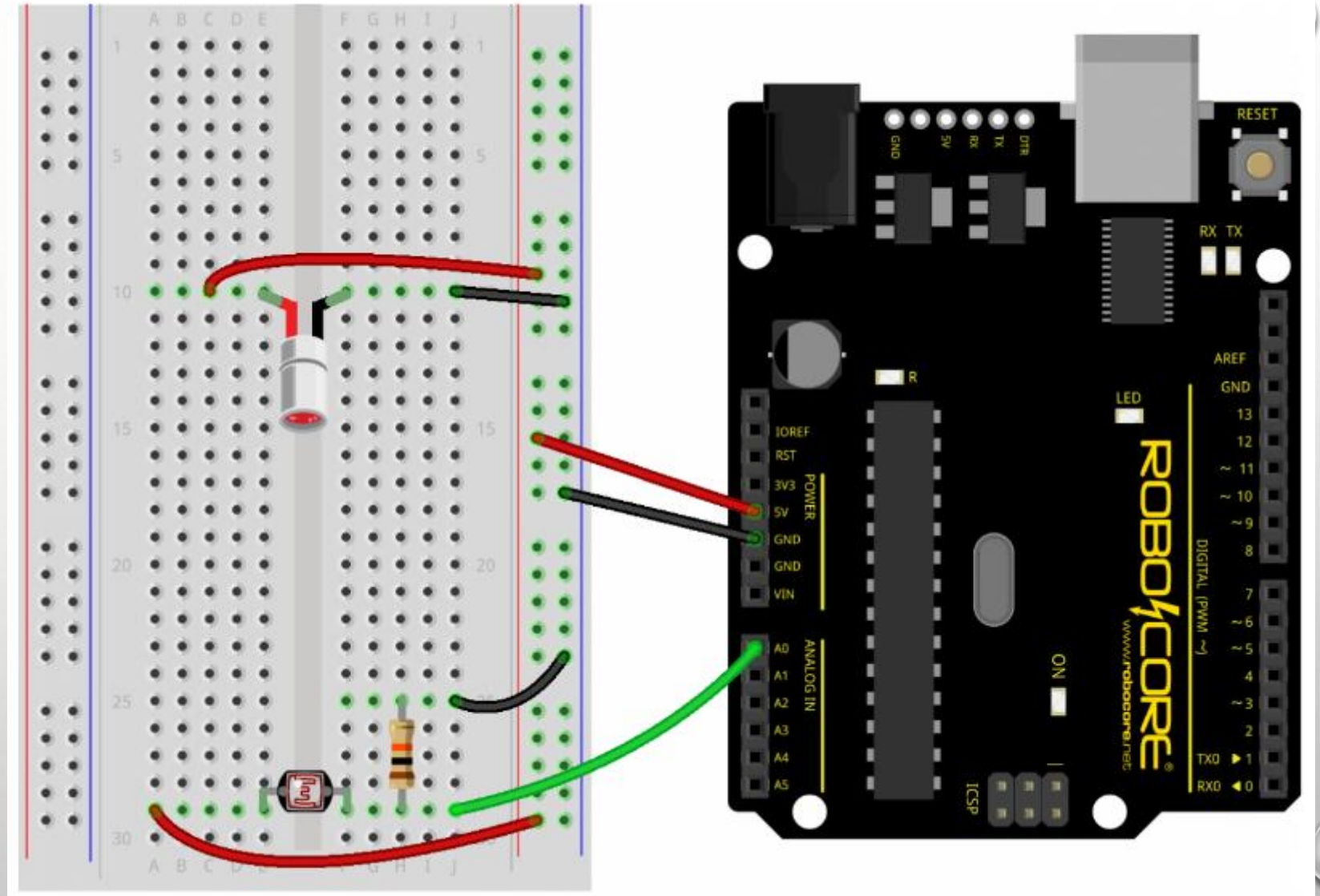
LISTA DE MATERIAIS

Você precisará dos seguintes materiais para o desenvolvimento dessa atividade:

- **1x Placa Arduino + Cabo USB**
- **1x Protoboard**
- **1x Diodo Laser 5V**
- **1x Sensor de Luminosidade LDR 5mm**
- **1x Resistor 10K Ω**
- **Jumpers**

PROJETO MISSÃO IMPOSSIVEL

Monte o circuito conforme a imagem ao lado. É importante que você mantenha o feixe de luz emitido pelo diodo laser bem direcionado sobre o centro do LDR.



PROJETO MISSÃO IMPOSSIVEL

CÓDIGO



**Abrir o
Arquivo com
o Código**

DEPOIS DE EXPLICAR ENTREGAR O IMPRESSO

PROJETO MISSÃO IMPOSSIVEL

CÓDIGO

```
1.  /*****
2.  * Projeto Missão Impossível 1
3.  * Detectar a presença de obstáculos a partir de um diodo laser e
    um LDR.
4.  *****/
5.
6.  const int pinoLDR = A0; // pino onde o LDR está conectado
7.  int leitura = 0; // variável para armazenar o valor lido pelo ADC
8.
```

CONTINUA...

PROJETO MISSÃO IMPOSSIVEL

...CONTINUAÇÃO

```
9.  void setup() {  
10.  // Inicia e configura a Serial  
11.  Serial.begin(9600); // 9600bps  
12.  
13.  // configura o pino com LDR como entrada  
14.  pinMode(pinoLDR, INPUT); // pino A0  
15. }  
16.
```

CONTINUA...

PROJETO MISSÃO IMPOSSIVEL

...CONTINUAÇÃO

```
17. void loop() {  
18. // le o valor de tensão no pino do LDR  
19. leitura = analogRead(pinoLDR);  
20.  
21. // imprime valor lido pelo arduino (0 a 1023)  
22. Serial.print("Leitura: ");  
23. Serial.print(leitura);  
24. Serial.print("\t"); // tabulacao  
25.
```

CONTINUA...

PROJETO MISSÃO IMPOSSIVEL

...CONTINUAÇÃO

```
26. // Imprime se existe ou não um obstáculo
27. Serial.print("Obstaculo: ");
28. if (leitura <= 512) {
29.     Serial.print("Sim");
30. }
31. else {
32.     Serial.print("Nao");
33. }
34.
```

CONTINUA...

PROJETO MISSÃO IMPOSSIVEL

...CONTINUAÇÃO

```
35. Serial.println(); // nova linha
36.
37. delay(500); // aguarda meio segundo para uma nova leitura
38. }
```

FIM!

PROJETO MISSÃO IMPOSSIVEL

ENTENDENDO CÓDIGO

Desde a criação das variáveis, a leitura do pino analógico e a conversão do valor lido em um valor de tensão, não existe nenhuma novidade se você já passou pelos experimentos anteriores deste material.

A única lógica implementada define se existe ou não um obstáculo entre o diodo laser e o LDR.

PROJETO MISSÃO IMPOSSIVEL

ENTENDENDO CÓDIGO

Para isso, é necessário entender o funcionamento do sistema montado: quando o feixe de luz está completamente alinhado e direcionado sobre o centro do LDR, você verá valores de tensão próximos de 5V, ou seja, 1023.

PROJETO MISSÃO IMPOSSIVEL

ENTENDENDO CÓDIGO

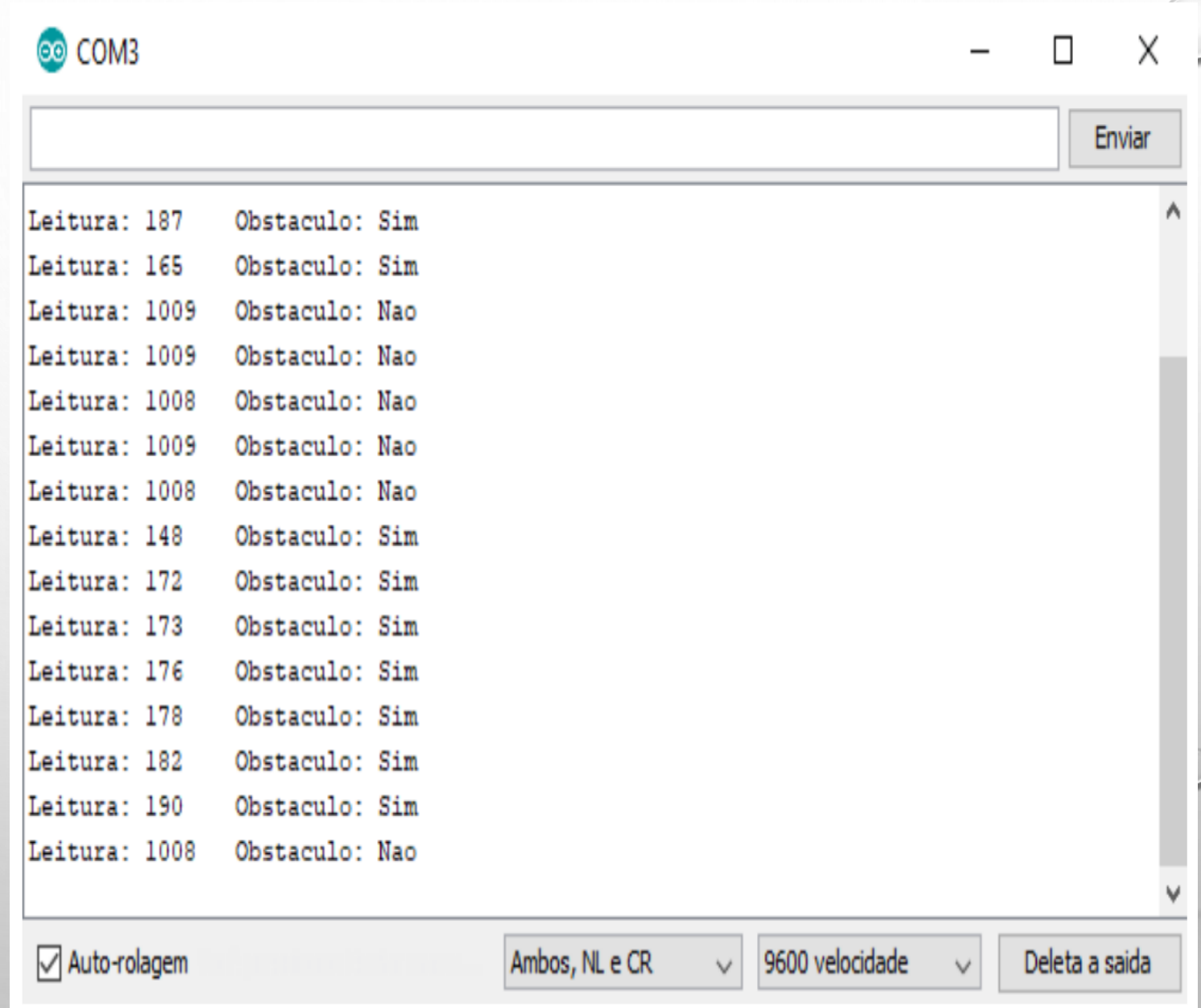
E quando existe um obstáculo **ou** o feixe não está direcionado sobre o detector, **o valor de tensão tende a 0V**, ou seja, **0**.

Portanto a lógica é bem simples: se o valor lido estiver acima de um valor médio, nesse caso de 2,5V ou 512, isso significa que existe um obstáculo. **Caso contrário, o feixe não está sendo obstruído.**

PROJETO MISSÃO IMPOSSIVEL

O que deve acontecer

Agora basta abrir o monitor serial e você deverá ter um resultado como na imagem ao lado.



PRATICANDO

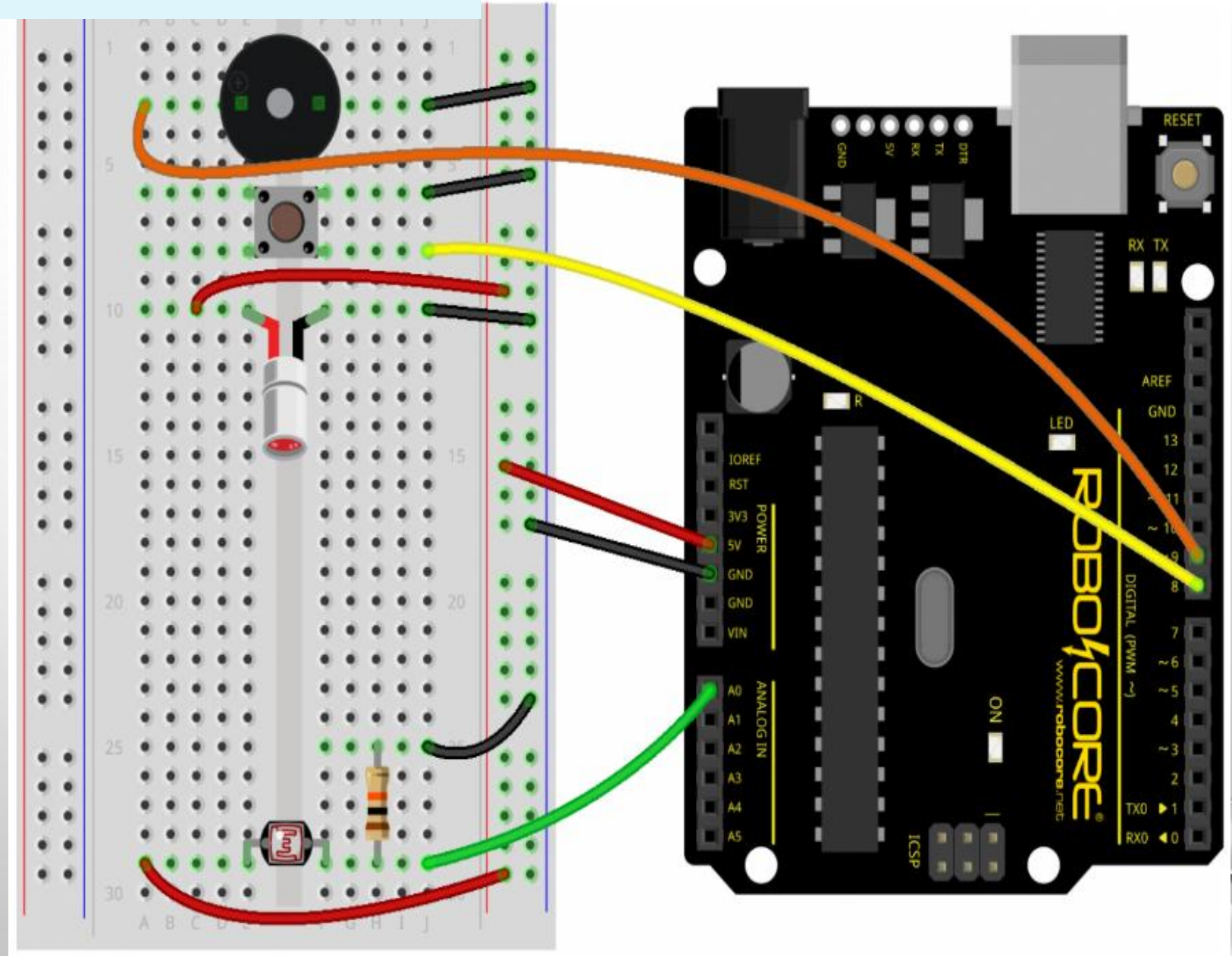
Parte 02

Vamos montar o projeto de Missão Impossível

PROJETO MISSÃO IMPOSSIVEL 2

CIRCUITO

Adicione o buzzer e o botão ao circuito.
Lembre-se de manter o feixe de luz emitido pelo diodo laser bem direcionado sobre o centro do LDR.



PROJETO MISSÃO IMPOSSIVEL 2

CIRCUITO

Note que você pode facilmente aumentar a distância entre o seu **DIODO LASER** e o **LDR** aumentando o tamanho dos fios que alimentam o diodo ou **até mesmo alimentando ele com uma fonte de 5V externa.**

Uma boa opção seria você fazer isso com uma fonte de celular ou algo do gênero.

PROJETO MISSÃO IMPOSSIVEL 2

CÓDIGO

```
1.  /*****
2.  * Projeto Missão Impossível 2
3.  * Aciona um alarme se algum objeto cruzar o feixe do diodo laser.
4.  *****/
5.
6.  // Declaração dos pinos dos componentes
7.  const int pinoLDR = A0;
8.  const int pinoBuzzer = 9;
9.  const int pinoBotao = 8;
10.
```

CONTINUA...

PROJETO MISSÃO IMPOSSIVEL 2

...CONTINUAÇÃO

```
11. // Variáveis gerais
12. int leituraLDR = 0;
13. int leituraBotao;
14.
15. void setup() {
16.     // Configura os pinos
17.     pinMode(pinoLDR, INPUT);
18.     pinMode(pinoBuzzer, OUTPUT);
19.     pinMode(pinoBotao, INPUT_PULLUP);
20. }
21.
```

CONTINUA...

PROJETO MISSÃO IMPOSSIVEL 2

...CONTINUAÇÃO

```
22. void loop() {  
23.   // le o valor de tensão no pino do LDR  
24.   leituraLDR = analogRead(pinoLDR);  
25.   // le o estado do botao  
26.   leituraBotao = digitalRead(pinoBotao);  
27.
```

CONTINUA...

PROJETO MISSÃO IMPOSSIVEL 2

...CONTINUAÇÃO

```
28. // Se existir um obstáculo
29. if (leituraLDR <= 512) {
30.     tone(pinoBuzzer, 1000); // aciona o buzzer
31. }
32. else if (leituraBotao == LOW) { // senão e o botão estiver
    pressionado
33.     noTone(pinoBuzzer); // desliga o buzzer
34. }
35.
36. delay(100); // aguarda 100 milissegundos para uma nova leitura
37.}
```

FIM!

PROJETO MISSÃO IMPOSSIVEL 2

ENTENDENDO O CODIGO

Com a adição de um **BUZZER** e de um **BOTÃO**, precisamos adicionar a declaração destes pinos e também configurá-los no **SETUP**.

O **BUZZER** como saída (**OUTPUT**) e o **BOTÃO** como entrada com resistor de pull-up (**INPUT_PULLUP**), conforme já estudamos.

PROJETO MISSÃO IMPOSSIVEL 2

ENTENDENDO O CODIGO

Depois de configurar os pinos da placa, vamos para a parte mais importante, a lógica do código.

Dentro da **FUNÇÃO LOOP**, a primeira coisa que fazemos é a leitura do **sensor LDR** e do estado do botão.

Esses valores são importantes, pois são eles que determinaram o fluxo que o código seguirá dentro dos condicionais.

PROJETO MISSÃO IMPOSSIVEL 2

ENTENDENDO O CODIGO

Dentro da **FUNÇÃO LOOP**, a primeira coisa que fazemos é a leitura do **sensor LDR** e do estado do botão.

```
22. void loop() {  
23.   // le o valor de tensão no pino do LDR  
24.   leituraLDR = analogRead(pinoLDR);  
25.   // le o estado do botao  
26.   leituraBotao = digitalRead(pinoBotao);  
27.
```

PROJETO MISSÃO IMPOSSIVEL 2

ENTENDENDO O CODIGO

A primeira coisa que o código avalia é se existe algum obstáculo. Caso tenha alguma coisa obstruindo o feixe do laser, o alarme será acionado.

```
28. // Se existir um obstáculo
29. if (leituraLDR <= 512) {
30.     tone(pinoBuzzer, 1000); // aciona o buzzer
31. }
```

PROJETO MISSÃO IMPOSSIVEL 2

ENTENDENDO O CODIGO

Caso isso não ocorra, verificamos o que será feito com relação ao botão. Se o botão estiver pressionado, o alarme é desativado.

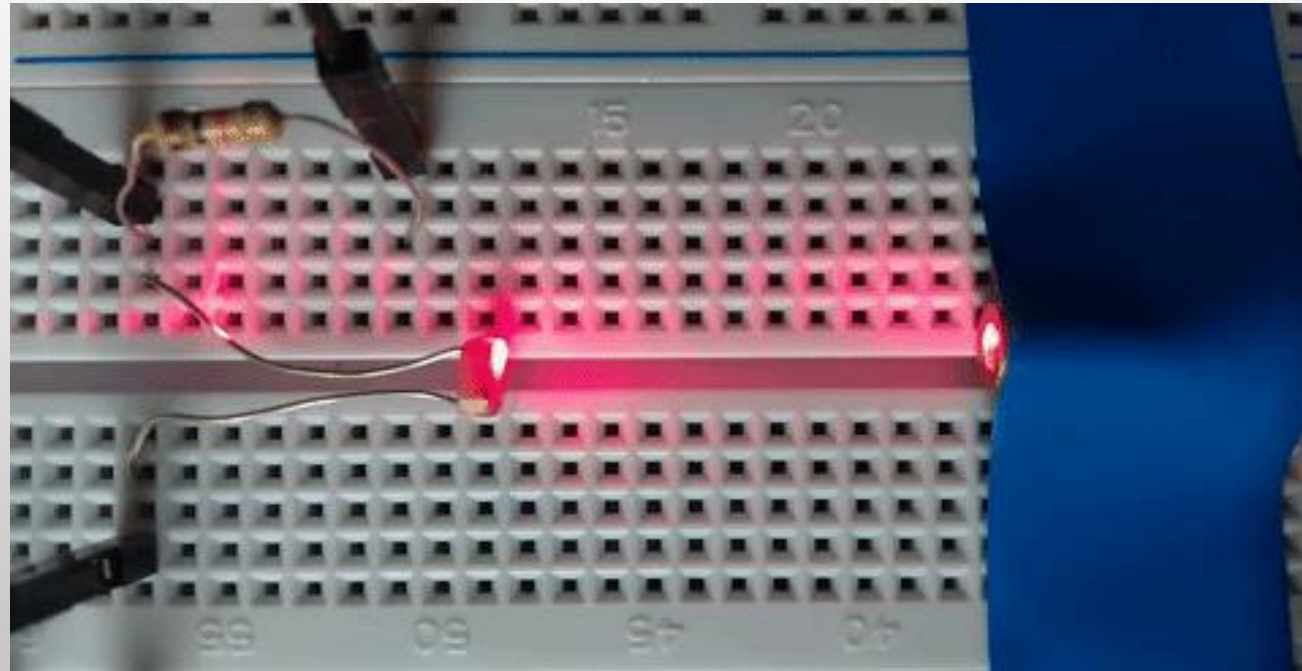
Por fim o ciclo é executado a cada **100 milissegundos**.

```
32. else if (leituraBotao == LOW) { // senão e o botão estiver  
    pressionado  
33.     noTone(pinoBuzzer); // desliga o buzzer  
34. }  
35.  
36. delay(100); // aguarda 100 milissegundos para uma nova leitura  
37. }
```


PROJETO MISSÃO IMPOSSIVEL 2

O QUE DEVE ACONTECER

Se tudo estiver devidamente conectado, o **diodo laser estiver perfeitamente alinhado sobre o LDR**, **caso algum objeto passe entre o sensor e o laser**, o **buzzer será acionado e ficará tocando até que o botão seja pressionado**.



PROJETO MISSÃO IMPOSSIVEL 2

APLICAÇÃO NO MUNDO REAL

Esse projeto pode ser perfeitamente **utilizado como um alarme para seu quarto ou qualquer outro lugar que você queira controlar a passagem de pessoas.**

Você pode ainda utilizá-lo para fins de diversão, como, por exemplo, assustar alguém quando essa pessoa passar pelo feixe de luz.

PROJETO MISSÃO IMPOSSIVEL 2



DESAFIO!

PROJETO MISSÃO IMPOSSIVEL 2

O diodo laser pode ser usado em diversos projetos, sendo um deles a contagem de objetos que passam sobre uma esteira.

Usando o último circuito do tutorial, desenvolva um código que conte a passagem de objetos, usando o **BOTÃO** para zerar a contagem e o **BUZZER** para indicar a detecção de cada objeto.

PROJETO MISSÃO IMPOSSIVEL 2

RESPOSTA

SOLUÇÃO



ABRIR ARQUIVO com o CODIGO



FIM!